

Escola de Engenharia Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
--

Dados de identificação Período Letivo: 2026/2 Professor Responsável: VALNER JOAO BRUSAMARELLO Disciplina: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS Sigla: ENG10003 Créditos: 2
--

Carga Horária CH Teórica: 30h CH Prática: 0h Total: 30h CH Coletiva: 30h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula Instrumentos de medida e conceitos fundamentais de medição. Ferramentas Computacionais de análise, e simulação. Aplicação de análise de circuitos resistivos. Aplicação de análise de circuitos de 1ª e 2ª ordem. Resposta em frequência de circuitos. Análise fasorial. Medição de potência em Circuitos Trifásicos. Transformadores.
--

Currículos			
	Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória
	ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	5	Obrigatória
	ENGENHARIA DE ENERGIA	5	Obrigatória

Objetivos A disciplina visa complementar a formação do aluno na área de circuitos elétricos através de atividades práticas de laboratório. Ela também visa permitir ao aluno uma compreensão melhor dos conceitos teóricos através de montagens e simulações numéricas de casos e circuitos típicos. Finalmente, visa a familiarizar os alunos com os principais instrumentos e conceitos de medidas.
--

Conteúdo Programático Semana: 1 a 7 Título: Módulo 1: Medidas Elétricas e Análise de Circuitos Resistivos Conteúdo: - Apresentação da disciplina - Conceitos Básicos sobre Medidas Elétricas - Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff - Uso de Instrumentos de Medida - Uso de Ferramentas de Simulação - Métodos de análise nodal e de malhas - Teoremas de Thevenin/Norton - Teorema de Superposição Semana: 8 a 11 Título: Módulo 2: Análise Transiente de Circuitos Elétricos Conteúdo: - Elementos armazenadores - Resposta no tempo de Circuitos RC - Resposta no tempo de Circuitos RL - Resposta no tempo de Circuitos RLC - Resposta a excitações arbitrárias Semana: 12 a 13 Título: Módulo 3: Análise em Regime Permanente de Circuitos Elétricos Conteúdo: - Módulo e fase de componentes de circuitos - Balanço de potência ativa, reativa e aparente
--

- Resposta em frequência

Semana: 14 a 16

Título: Módulo 4: Análise de Circuitos Trifásicos

Conteúdo: - Circuitos Trifásicos Equilibrados e Desequilibrados

- Acoplamento Magnético

- Transformadores

- Simulação em tempo real

Semana: 17

Título: Atividade Avaliativa

Conteúdo: - Realização de atividade avaliativa

Semana: 18

Título: Aula de Fechamento do Semestre

Conteúdo: - Revisão sobre tópicos abordados.

Semana: 19

Título: Realização de Exame

Conteúdo: - Semana dedicada à realização de exame final

Metodologia

As aulas terão um caráter essencialmente prático, consistindo de montagens práticas em laboratório e realização de simulações numéricas em laboratório. Cada aula deverá seguir um roteiro contendo as instruções básicas para a sua realização.

As aulas seguirão, na medida do possível, o cronograma previsto neste plano de ensino, podendo ocorrer alterações ao longo do semestre.

O Moodle Acadêmico será adotado como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde será disponibilizado o material utilizado em aula, além de materiais complementares como, por exemplo, a indicação de leituras e/ou de exercícios para fixação dos temas abordados.

Pretende-se incluir, na medida do possível, a utilização de programas específicos, em versão gratuita ou disponibilizada pela Universidade, para facilitar o aprendizado e aproximar os estudantes dos possíveis problemas relacionados à engenharia.

Experiências de Aprendizagem

- montagem de circuitos em laboratório
- medições de grandezas elétricas
- avaliação dos resultados práticos obtidos
- implementação e simulação de circuitos
- levantamento de curvas típicas

Crterios de avaliao

A avaliao de desempenho ser feita a partir de uma NOTA final baseada no contedo desenvolvido no decorrer do semestre.

A nota do semestre (NS) ser obtida a partir de uma (ou duas) prova(s) OU uma (ou duas) provas E Notas dos Relatrios - a critrio do professor.

Considerando notas de provas P1, P2 e nota do relatrio NR de 0 a 10:

Se o professor optar por DUAS provas P1 e P2: $NS = (P1 + P2) * 0,5$.

Se o professor optar por UMA prova e Nota mdia de relatrios NR: $NS = P1 * 0,3 + NR * 0,7$.

Se o professor optar por DUAS provas P1 e P2 e Nota mdia de relatrios NR: $NS = (P1 + P2) * 0,25 + NR * 0,5$.

Conforme a NS, o conceito final e a aprovao na disciplina sero determinados conforme os seguintes critrios:

9,0 ≤ NS ≤ 10,0: Conceito A - Aprovado;
 7,5 ≤ NS < 9,0: Conceito B - Aprovado;
 6,0 ≤ NS < 7,5: Conceito C - Aprovado;
 NS < 6,0: Conceito D - Reprovado.

Caso a frequência de presença do discente (F) for inferior a 75%, o discente receberá conceito FF independente de suas demais avaliações. Deste modo:

F ≤ 75%: Conceito FF - Reprovado.

Atividades de Recuperação Previstas

Caso o discente, tenha a presença mínima (F ≥ 75%) e não tenha atendido aos critérios de aprovação, poderá realizar uma prova de Exame (E), ao final do semestre, a qual versará sobre todo o conteúdo abordado na disciplina.

Será considerado aprovado o discente que atender ao seguinte critério:

E ≥ 6,
 recebendo, neste caso, conceito C.

Caso contrário (E < 6), o discente receberá conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku. Fundamentos de Circuitos Elétricos. McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-85-86804-97-7.

J. W. Nilsson. Circuitos Elétricos. Rio de Janeiro: Pearson Prentice-Hall, 1999. ISBN 978-85-7605-159-6.

Básica

J David Irwin. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. LTC, 2003. ISBN 85-216-1374-1.

Complementar

C. A. Desoer, E. S. Kuh. Teoria Básica de Circuitos. Guanabara Dois, 1979.

J. Bird. Circuitos Elétricos - Teoria e Tencnologia. Campus, 2009. ISBN 978-85-352-2771-0.

W. H. Hayt Jr., J. E. Kemmerly, S. M. Durbin. Análise de Circuitos em Engenharia. McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-85-7726-021-8.

Yannis Tsividis. A First Lab in Circuits and Electronics. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-38695-7.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

ATENDIMENTO AOS ALUNOS: o professor estará à disposição dos alunos, para revisão das provas e resolução de dúvidas sobre o conteúdo ministrado, em datas e horários previamente combinados com os mesmos.

ESTAGIÁRIOS DOCENTES:

O professor poderá contar com o apoio de professores assistentes, pós-doutorandos ou alunos de pós-Graduação (Mestrado e/ou Doutorado em estágio docência) em atividades didáticas, conforme resoluções da UFRGS sobre o tema.

OBSERVAÇÕES:

- Comunicações com os alunos serão realizadas via sala de aula virtual e/ou moodle;
- É vedado o uso de telefone celular durante a realização das aulas e da prova;
- O DELAE não autoriza que alunos frequentem disciplinas/turmas para as quais não estejam regularmente matriculados e não reconhece as atividades realizadas de tal forma;
- Fraude em prova acarretará na anulação da atividade de avaliação do aluno;
- Plágio de trabalhos acarretará na anulação da atividade em avaliação.